



Tomasz Grysztar, Jan Rudziński

Legitymacje elektroniczne

Instalacja oprogramowania

26 listopada 2025 | USOSadm Java 7.2.0

Spis treści

1	Zabezpieczenia i uprawnienia.....	3
1.1	Klucze macierzyste	3
1.2	Uprawnienia dostępu do kluczy	4
2	Konfiguracja lokalna	4
2.1	Biblioteki.....	4
2.2	Plik konfiguracyjny	5
2.3	Parametry legitymacji elektronicznej.....	5
3	Czytniki kart elektronicznych.....	5
3.1	Standard PC/SC.....	5
3.2	Instalacja czytnika.....	6
3.3	Parametry konfiguracyjne	6
3.4	Czytniki bezstykowe niezgodne z PC/SC*	7
4	Podpis elektroniczny.....	7
4.1	Wymagania prawne	7
4.2	Instalacja oprogramowania.....	7
4.3	Parametry konfiguracyjne	8
4.3.1	Karty CryptoCard	8
4.3.2	Karty Certum wydawane przez UNIZETO	8
4.3.3	Karty Enigma SOI	8
4.3.4	Karty ActivCard	8
4.3.5	Wiele rodzajów kart	9
4.4	Podpis zdalny*	9
5	Personalizacja (drukowanie) legitymacji studenckich	9
5.1	Potrzebne czcionki.....	9
5.2	Wybór drukarki.....	9
5.2.1	Ustawienia drukarek Evolis	10
5.2.2	Ustawienia drukarek Fargo	10
5.2.3	Ustawienia drukarek DataCard SR200/SR300 i kompatybilnych	11
5.3	Czytniki	11
5.4	Klucze transportowe	11
5.5	Wybór zabezpieczeń	11
5.6	Układ nadruku	12
5.7	Kod paskowy i numer biblioteczny.....	13
5.8	Czas wydruku.....	14
5.9	Dodatkowe parametry*	14
6	Personalizacja innych rodzajów legitymacji	15
6.1	Legitymacje doktoranckie (ELD)	15
6.2	Legitymacje nauczyciela akademickiego (ELN)	16
6.3	Legitymacje pracownicze (ELP)	18
6.4	Legitymacje Klubu Absolwenta (ELA)	23
6.5	Zestawienie parametrów zależnych od rodzaju karty	25
7	Rozwiązywanie problemów.....	26
7.1	Typowe scenariusze	26
7.2	Zaawansowana diagnostyka	27
8	Odczyt kart, których blankiet nie jest obsługiwany przez USOS.....	27
9	Wykaz parametrów w pliku ELS_CONFIG.INI	28

*Kolejność, w jakiej opisywane są poszczególne ustawienia odzwierciedla zalecany porządek czynności przy pierwszym uruchomieniu modułu ELS na uczelni. Sekcje oznaczone * mogą być pominięte przy standardowym wdrożeniu – dotyczą sytuacji nietypowych.*

1 Zabezpieczenia i uprawnienia

1.1 Klucze macierzyste

Wydawane przez uczelnię karty elektroniczne powinny być zabezpieczone przed nieautoryzowaną modyfikacją struktur i danych zapisanych w ich układach. Dlatego przy każdej operacji zmieniającej coś na karcie oprogramowanie musi wykazać się znajomością tajnego klucza kryptograficznego.

Każda legitymacja ma unikatowy klucz przypisany tylko do niej, dzięki czemu przełamanie zabezpieczeń i poznanie klucza dla pojedynczej karty nie daje automatycznie dostępu do pozostałych. Klucze te tworzone są algorytmicznie, na podstawie numeru seryjnego karty (który jednoznacznie ją identyfikuje) oraz tajnego klucza macierzystego. Ten pierwotny klucz, który służy do utworzenia indywidualnych kluczy dla kart, musi być szczególnie chroniony.

Z tego powodu wszystkie klucze macierzyste przechowywane są w treści funkcji **ELS_DAJ_KLUCZ_UCZELNI** na koncie właściciela tabel, do której nikt inny nie ma i nie powinien mieć dostępu. Korzystają z niej wyłącznie funkcje z pakietu **PKG_ELS_KLUCZE** (kiedy używane są formularze Oracle) lub **PKG_ELS_KLUCZE_ADM** (gdy używany jest USOSadm w Javie), które na podstawie numerów seryjnych wyliczają klucze dostępowe dla pojedynczych kart. W ten sposób klucze macierzyste nigdy nie opuszczają serwera i nie są narażone na ujawnienie przy okazji udostępniania kluczy do pojedynczej legitymacji.

Każdy klucz macierzysty to **32-cyfrowa liczba w systemie szesnastkowym**. Jeśli uczelnia używa już innego oprogramowania do obsługi legitymacji elektronicznych, to należy z nim uzgodnić klucze macierzyste. W przeciwnym wypadku trzeba wygenerować nowe klucze — w sposób losowy i niepozwalający na odtworzenie tego procesu.

Istnieje kilka rodzajów kluczy, dających dostęp do różnych obszarów w pamięci lub systemie operacyjnym karty — dla każdego z nich jest potrzebny odpowiedni klucz macierzysty. Dlatego klucze uczelni są zdefiniowane w tabeli. Pierwszy element tej tabeli to podstawowy klucz dający prawo zapisu do plików z danymi osobowymi. Drugi to klucz administracyjny, potrzebny wtedy, gdy trzeba modyfikować strukturę karty i tworzyć lub usuwać pliki lub aplety. Dalej następuje 16 elementów definiujących klucze macierzyste dla poszczególnych sektorów układu bezstykowego MIFARE, a na koniec jeszcze jeden klucz, który daje dostęp do plików z numerem bibliotecznym.

Raz zdefiniowane klucze macierzyste nie powinny być już zmieniane. Jeśli dla nowo wydawanych legitymacji trzeba zastosować inne klucze, np. ze względów bezpieczeństwa, to należy zdefiniować nowy zestaw kluczy macierzystych w oddzielnej tabeli i dopisać ją w zmiennej **zestawy_tab**. Przy personalizacji kart możliwe będzie określenie, którego zestawu kluczy użyć.

1.2 Uprawnienia dostępu do kluczy

Możliwość otrzymania klucza do legitymacji na podstawie jej numeru seryjnego, to uprawnienie regulowane przez parametry systemowe zdefiniowane w systemie USOS dla odpowiednich użytkowników lub grup.

Każdy z tych parametrów może przyjmować jedną z trzech jednoliterowych wartości: **T** oznacza, że użytkownik może otrzymać klucz dla dowolnej karty, **N** oznacza brak dostępu, zaś **O** oznacza dostęp ograniczony, pozwalający otrzymać klucze tylko dla numerów seryjnych ważnych legitymacji zarejestrowanych w bazie.

P_ELS_DOST_KLUCZ_ELS reguluje dostęp do kluczy pozwalających na zapis do plików z danymi osobowymi (EF.ELS i EF.CERT), standardowo powinien mieć wartość **O** dla osób, które będą przedłużać legitymacje, **T** dla drukarza oraz **N** dla wszystkich pozostałych.

P_ELS_DOST_KLUCZ_SYS reguluje dostęp do kluczy pozwalających na zmiany w systemie plików, a także zmianę klucza ELS. Powinien mieć wartość **T** dla drukarza oraz **N** dla wszystkich pozostałych.

P_ELS_DOST_KLUCZ_ADM reguluje dostęp do kluczy pozwalających na wgrywanie nowych apletów na kartę, a także ich usuwanie. Powinien mieć wartość **T** dla drukarza oraz **N** dla wszystkich pozostałych.

P_ELS_DOST_KLUCZE_MIF reguluje dostęp do kluczy do poszczególnych sektorów bezstykowego układu MIFARE. Powinien mieć wartość **T** dla drukarza oraz **N** dla wszystkich pozostałych.

P_ELS_DOST_KLUCZ_BIBL reguluje dostęp do kluczy pozwalających na zapis do pliku z numerem bibliotecznym, powinien mieć wartość **O** lub **T** dla osób, które muszą mieć możliwość korygowania numeru bibliotecznego, **T** dla drukarza oraz **N** dla wszystkich pozostałych.

2 Konfiguracja lokalna

2.1 Biblioteki

Do prawidłowego działania modułu ELS potrzebny jest szereg bibliotek w postaci plików DLL, które pozwalają na komunikację ze sprzętem wraz z obsługą niezbędnych algorytmów kryptograficznych.

Gdy używane są formularze Oracle, wszystkie pliki DLL powinny znaleźć się w katalogu z formularzami. Dla USOSadm biblioteki są dystrybuowane razem z usługą USOS SIGN i znajdują się w jej katalogu.

Pliki **FORMS.DLL**, **KARTA.DLL** oraz **POTRZEBNE.DLL** potrzebne są do działania warstwy pośredniczącej pomiędzy systemem USOS a bibliotekami niższego poziomu, opisanymi dalej.

Wszystkie wymienione dalej pliki DLL można w razie potrzeby podmieniać na nowsze wersje niezależnie od wykonywania aktualizacji całego systemu.

Biblioteka **PODPIS.DLL** odpowiada za obsługę podpisu elektronicznego, **DEKODER.DLL** umożliwia wydobywanie danych z certyfikatów oraz podpisanych plików z danymi osobowymi, natomiast **KODER.DLL** oraz podległe jej **ELSTYK.DLL** i **MIFARE.DLL** odpowiadają

za komunikację z kartami elektronicznymi, w szczególności za odczyt i zapis plików z danymi osobowymi.

Biblioteki **PODAJNIK.DLL** i **ELS_PRINT.DLL** pozwalają na obsługę drukarek do kart — pierwsza kontroluje przesuwanie karty pomiędzy modułami drukarki, a druga przygotowuje nadruk tekstowo-graficzny nakładany na legitymację.

2.2 Plik konfiguracyjny

Parametry konfiguracyjne przechowywane są w pliku **ELS_CONFIG.INI** w tym samym katalogu, co biblioteki. W instalacjach, które obsługują formularze w technologii java i ORACLE oraz w takich, gdzie plik konfiguracyjny znajduje się lokalnie na komputerach użytkowników należy pamiętać o uzgodnieniu wszystkich instancji tego pliku.

Plik podzielony jest na sekcje, nazwa sekcji podawana jest w nawiasach kwadratowych.

W sekcji **[LOG]** powinien zostać zdefiniowany parametr **P_ELS_DANE**, określający ścieżkę do katalogu, zwanego dalej *katalogiem ELS*, w którym moduł ELS będzie umieszczać swoje pliki robocze, między innymi plik **ELS.LOG** zawierający dziennik zdarzeń:

```
[LOG]
P_ELS_DANE=C:\ELS\
```

2.3 Parametry legitymacji elektronicznej

W sekcji **[KARTA]**, zawierającej parametry związane z obsługą układów elektronicznych legitymacji, należy umieścić parametry **ROZMIAR_ELS** i **ROZMIAR_CERT** określające wielkość obiektów, w których zapisywane są dane osobowe oraz certyfikat podpisu elektronicznego na karcie. Standardowe ustawienia dla systemu USOS to:

```
[KARTA]
ROZMIAR_ELS = 1500
ROZMIAR_CERT = 2500
```

W przypadku używania kart spersonalizowanych w innym systemie może być konieczne dostosowanie tych ustawień do rozmiarów plików już istniejących na karcie (niektóre modele nie pozwalają zmienić raz ustalonego rozmiaru). Na przykład w przypadku kart produkowanych przez poznańskie MCP, konieczne jest ustawienie **ROZMIAR_CERT=2000**.

Karty produkcji Gemalto mają dwa różne numery seryjne, jeden określa numer karty, a drugi procesora. Zależnie od oprogramowania, którykolwiek z nich może zostać użyty do identyfikacji legitymacji. Dla zgodności z innymi systemami może być potrzebne wymuszenie użycia drugiego z nich za pomocą ustawienia **GEMALTO_UZYJ_NR_UKLADU=T**.

Do odczytywania danych z legitymacji potrzebne są także opisane w rozdz. 3 wpisy wskazujące czytniki kart, natomiast do przedłużania ważności legitymacji należy również skonfigurować podpis elektroniczny (opisany w rozdz. 4).

3 Czytniki kart elektronicznych

3.1 Standard PC/SC

Komunikacja z kartami elektronicznymi dokonuje się za pośrednictwem interfejsu PC/SC, z którym zgodne są obecnie niemal wszystkie czytniki kart dostępne na rynku.

Aby sprawdzić, czy podłączony do komputera czytnik jest widoczny jako urządzenie zgodne z PC/SC oraz pod jaką nazwą, można użyć jednego z wielu udostępnianych za darmo programów diagnostycznych.

Przykładowo ze strony <https://www.springcard.com/en/download/software> można pobrać pakiet oprogramowania pod nazwą „QuickStart for PC/SC”, zawierający program PC/SC Diag. Po uruchomieniu go wyświetlana jest aktualizowana na bieżąco lista czytników wraz z informacją o włożonych do nich kartach (w szczególności również tzw. numer ATR, będący identyfikatorem modelu karty).

Inną opcją jest zainstalowanie pakietu OpenSC, który jest dostępny pod adresem <https://github.com/OpenSC/OpenSC/releases/latest>. Wśród dodatkowych narzędzi znajduje się **opensc-tool**, którego używa się z wiersza poleceń. Uruchamiając je z parametrem **--list-readers** można otrzymać listę czytników zgodnych z PC/SC.

3.2 Instalacja czytnika

Większość obecnie produkowanych czytników jest automatycznie rozpoznawana i obsługiwana przez aktualne systemy Windows. Jeśli jednak po podłączeniu czytnika nie pojawia on się na liście urządzeń zgodnych z PC/SC, to może być potrzebna instalacja dodatkowego sterownika.

Czytniki stykowo-bezstykowe prezentują się w systemie jako dwa oddzielne urządzenia – jeden czytnik do układów stykowych, a drugi do bezstykowych. Jeśli na liście widoczny jest tylko ten pierwszy, to również oznacza to brak odpowiedniego sterownika.

W przypadku czytnika stykowo-bezstykowego Omnikey CardMan 5121 sterownik można pobrać ze strony producenta: <http://www.hidglobal.com/drivers>. Potrzebny jest sterownik dla czytnika CardMan 5121 (CardMan 512x PC/SC).

3.3 Parametry konfiguracyjne

Czytniki, z których ma korzystać system USOS, wskazuje się parametrami w sekcji **[CZYTNIKI]**. W tym celu trzeba znać nazwę, pod jaką czytnik jest widoczny w interfejsie PC/SC (można ją odczytać metodami wspomnianymi w p. 3.1). Parametr **STYK_LEGITYMACJA** wskazuje czytnik stykowy, który używany będzie z legitymacjami elektronicznymi:

STYK_LEGITYMACJA=SCM Microsystems Inc. SCR33x USB Smart Card Reader 0

Parametr **BEZSTYK_LEGITYMACJA** wskazuje opcjonalny czytnik bezstykowy do tego samego celu.

Oba parametry mogą przyjmować specjalną wartość **\\AUTO** – jej użycie sprawia, że wszystkie dostępne przez PC/SC czytniki będą przeglądane w poszukiwaniu jednego ze znanych numerów ATR wskazujących, że jest to legitymacja:

[CZYTNIKI]

STYK_LEGITYMACJA=\\AUTO

BEZSTYK_LEGITYMACJA=\\AUTO

W przypadku, kiedy przy danym stanowisku będzie używana karta np. do podpisu elektronicznego, która ma numer ATR taki sam jak jeden z modeli legitymacji, należy jednoznacznie wskazać czytnik dla legitymacji podając jego nazwę. Poza tą rzadką sytuacją można bez obaw używać ustawienia **\\AUTO**.

Parametry **STYK_Drukarka** i **BEZSTYK_Drukarka** w analogiczny sposób wskazują czytniki, które używane są przy personalizacji (por. p. 5.3).

3.4 Czytniki bezstykowe niezgodne z PC/SC*

USOS jest w stanie obsłużyć niektóre z dawniejszych modeli czytników bezstykowych podłączanych przez port szeregowy, które nie są zgodne ze standardem PC/SC. Do wskazania takiego czytnika konieczne jest użycie ustawienia w specjalnym formacie w miejsce jego nazwy.

Dla czytników bezstykowych ACG (jakie były stosowane w drukarkach Evolis) należy użyć ustawienia w formacie **\\ACG\\COM1**, gdzie końcowa cyfra wskazuje numer portu szeregowego. Dodatkowo potrzebna jest biblioteka **READER.DLL**, którą można znaleźć na płycie CD dołączonej do czytnika/drukarki.

Dla czytników bezstykowych GemPlus (które stosowane były w drukarkach Fargo) format ustawienia to **\\GCR680\\COM3**, końcowa cyfra wskazuje numer portu szeregowego. Do działania tego ustawienia potrzebne są biblioteki **W32GCHAN.DLL** i **W32GCR40.DLL**.

4 Podpis elektroniczny

4.1 Wymagania prawne

Do prawidłowego wystawiania i przedłużania ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej potrzebny jest podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem (według nowej nomenklatury to tzw. podpis kwalifikowany), który zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji przebiegu studiów musi spełniać dodatkowe warunki. W polu „właściciel certyfikatu” w atrybucie „nazwa powszechna” musi być zawarte sformułowanie „**osoba upoważniona do wystawiania legitymacji studenckiej**” (jeśli mają być podpisywane legitymacje doktoranckie, to powinien się tam znajdować tekst „**osoba upoważniona do wystawiania legitymacji doktoranckiej**”). W polu muszą znajdować się również atrybuty „nazwa organizacji”, „nazwa województwa”, „nazwa miejscowości” i „adres” wskazujące uczelnię. Dodatkowo certyfikat powinien zawierać krytyczne rozszerzenie „deklaracja wydawcy certyfikatu kwalifikowanego” (ang. **qcStatements**) wskazujące, że właściciel certyfikatu, składając podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu, działa jako przedstawiciel uczelni.

Certyfikaty kwalifikowane wydawane są jedynie przez kilka instytucji upoważnionych do tego zgodnie z polskim prawem. Wystawiane są one dla podpisów wykonywanych za pomocą bezpiecznego urządzenia kryptograficznego, jakim jest karta elektroniczna.

4.2 Instalacja oprogramowania

Wystawca podpisu elektronicznego powinien wraz z zawierającą go kartą dostarczyć odpowiednie oprogramowanie, w szczególności sterowniki pozwalające innym aplikacjom na korzystanie z tego podpisu. Dla systemu USOS potrzebny jest sterownik zgodny ze standardem **PKCS 11** – przy instalacji pakietu należy zwrócić uwagę, czy opcja taka jest dostępna i czy jest zaznaczona.

W systemach 64-bitowych należy instalować 32-bitową wersję modułu PKCS 11. Biblioteka **PODPIS.DLL** jest 32-bitowa i może korzystać tylko z 32-bitowych plików DLL.

4.3 Parametry konfiguracyjne

W sekcji **[PODPIS]** należy umieścić parametr **BIBLIOTEKA_PKCS11**, jego wartość powinna wskazywać plik DLL zgodny ze standardem PKCS 11, zainstalowany wraz z oprogramowaniem od wystawcy podpisu. Jeśli moduł PKCS 11 został zainstalowany w katalogach systemowych, to zwykle wystarczy podanie samej nazwy pliku, w przeciwnym wypadku należy podać pełną ścieżkę dostępu.

4.3.1 Karty CryptoCard

Należy zainstalować CryptoCard Suite w najnowszej wersji. Można ją pobrać z http://www.cryptotech.com.pl/Produkty/CryptoCard_Suite,content.html.

Tak wygląda konfiguracja podpisu dla CryptoCard Suite:

[PODPIS]

BIBLIOTEKA_PKCS11= C:\Program Files\CryptoTech\CryptoCard\CCPkiP11.dll

4.3.2 Karty Certum wydawane przez UNIZETO

Zainstalować Card Mangera, nie SimplySign Desktop (on nie wystarczy):

https://www.certum.pl/pl/wsparcie/cert_oferta_procertum_cardmanager/

Popularniejszy i promowany przez Certum jest SmartSign (teraz w pakiecie z aplikacją SimplySign Desktop):

https://www.certum.pl/pl/wsparcie/cert_oferta_procertum_smart_sign/

Jego biblioteki są instalowane domyślnie w lokalizacji:

C:\Program Files (x86)\Certum\SimplySign Desktop\proCertum SmartSign.

Nie ma tam natomiast biblioteki cryptounipkcs.dll – trzeba sprawdzić czy podpis.dll działa też poprawnie z cryptoCertumPKCS11.dll lub cryptoCertum3PKCS.dll, a to właśnie z tej drugiej korzystamy w Javie do podpisywania PDF-ów i PIT-ów.

Dla Certum instalowanie CardManagera zamiast SmartSigna jest o tyle wygodne, że umieszcza on biblioteki w system32, przez co nie trzeba podawać bezwzględnej ścieżki w configu.

Dla kart Certum (wydawanych przez Unizeto) konfiguracja wygląda następująco:

[PODPIS]

BIBLIOTEKA_PKCS11= cryptounipkcs.dll

4.3.3 Karty Enigma SOI

Dla kart z Enigma SOI:

[PODPIS]

BIBLIOTEKA_PKCS11= enigmap11.dll

4.3.4 Karty ActivCard

Dla kart ActivCard (wydawanych jako opcja przez Sigillum):

[PODPIS]

BIBLIOTEKA_PKCS11= acpkcs211.dll

4.3.5 Wiele rodzajów kart

Możliwe jest załadowanie więcej niż jednej biblioteki PKCS 11, w tym celu należy podać listę ścieżek oddzielonych od siebie średnikami:

```
[PODPIS]
```

```
BIBLIOTEKA_PKCS11= cryptounipkcs.dll;enigmap11.dll
```

4.4 Podpis zdalny*

Biblioteka **PODPIS_ZDALNY.DLL** pozwala na skorzystanie z tzw. serwera podpisu – zamiast wykonywać podpis lokalnie, łączy się z drugim komputerem, na którym uruchomiony jest program **SERWER_PODPISU.EXE**, i zleca mu podpisanie danych. Pozwala to uniknąć niektórych problemów związanych z konfliktem pomiędzy oprogramowaniem do podpisu a legitymacją elektroniczną lub np. obsłużyć kilka stanowisk komputerowych przez jedną osobę dysponującą tylko jedną kartą podpisującą.

Aby skorzystać ze zdalnego podpisu, należy umieścić kopię **PODPIS.DLL** z systemu USOS w katalogu serwera, oraz przepisać konfigurację podpisu w formie identycznej jak dla USOS do pliku **SERWER_PODPISU.INI**. Oprócz tego w pliku konfiguracyjnym serwera należy umieścić sekcję **[SERWER_PODPISU]** z ustawieniami **PORT** i **KLUCZ**, przykładowo:

```
[SERWER_PODPISU]
```

```
PORT=5000
```

```
KLUCZ=0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
```

Wybrany port nie może być blokowany przez zaporę. Klucz musi być 32-cyfrową liczbą szesnastkową, zostanie użyty do szyfrowania i weryfikowania komunikacji między komputerami. Należy użyć innego klucza niż ten przykładowy.

Na stanowisku, które będzie korzystać z podpisu zdalnego, musi być obecna biblioteka **PODPIS_ZDALNY.DLL**, a w sekcji **[PODPIS]** należy umieścić ustawienia **ADRES_SERWERA**, **PORT_SERWERA** i **KLUCZ_SERWERA**, na przykład:

```
[PODPIS]
```

```
ADRES_SERWERA=127.0.0.1
```

```
PORT_SERWERA=5000
```

```
KLUCZ_SERWERA=0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
```

Adres powinien być adresem IP komputera, na którym uruchomiony został serwer, port i klucz powinny być takie same, jak w jego konfiguracji.

5 Personalizacja (drukowanie) legitymacji studenckich

5.1 Potrzebne czcionki

Do poprawnej pracy systemu ELS niezbędne jest zainstalowanie czcionki **Arial Narrow**. Przy jej braku niemożliwe jest uzyskanie poprawnych wydruków zgodnych z wymaganiami rozporządzenia o dokumentacji przebiegu studiów.

5.2 Wybór drukarki

Sekcja **[WYDRUK]** zawiera ustawienia związane z drukarką do kart, potrzebne przy personalizacji legitymacji.

Parametr **NAZWA_DRUKARKI** pozwala wskazać drukarkę, która będzie używana do tego celu, jego wartość powinna być dokładną nazwą, pod którą drukarka występuje na systemowej liście drukarek. Jeśli brakuje tego parametru, to zostaje użyta drukarka ustawiona w systemie operacyjnym jako domyślna.

System USOS potrafi obsługiwać drukarki do kart w kilku różnych standardach, dla każdego z nich potrzebne są pewne ustawienia dodatkowe. Obowiązkowo zawsze potrzebne jest określenie parametru **TYP_DRUKARKI**.

5.2.1 Ustawienia drukarek Evolis

Dla drukarek marki Evolis należy użyć ustawienia **TYP_DRUKARKI=EVOLIS**.

Po zainstalowaniu sterowników, we właściwościach drukarki należy wybrać rodzaj używanej taśmy (zwykle 1/2 YMCKO) oraz opcję wydruku dwustronnego („Print on the both sides”).

Aby uniknąć powstawania plam prawdziwej czerni w ciemnym obszarach zdjęć na legitymacjach, należy w ustawieniach dla przedniej strony karty („**Front Side**”) w parametrach czarnego panelu („**Black panel**”) wybrać opcję „**Black texts only**”. W systemie USOS konieczne jest wówczas dodanie w sekcji **[WYDRUK]** ustawienia **TextMode=T**, dzięki któremu wszystkie elementy poza zdjęciem są wysyłane do drukarki jako tekst to nadrukowania:

[WYDRUK]

TYP_DRUKARKI=EVOLIS

TextMode=T

5.2.2 Ustawienia drukarek Fargo

Dla drukarek marki Fargo należy użyć ustawienia **TYP_DRUKARKI=FARGO**.

[WYDRUK]

TYP_DRUKARKI=FARGO

W przypadku korzystania z drukarki HDP600 firmy Fargo należy ustawić ją jako drukarkę domyślną oraz zdefiniować właściwości drukarki, wskazując drukarkę prawym klawiszem myszy i wybierając **Preferencje Drukowania**:

- a) Marginesy: 0.
- b) Zakładka **Card** – ustawić Landscape.
- c) Zakładka **Device Option**:
 - a. Print Both Sides,
 - b. YMCKK,
 - c. Split 1 set of Ribbon Pannels.
- d) Zakładka **K. Panel Resin** (wykonać podane operacje tylko przy opcji **CR-80 Card Size** ustawionej jako **Front**)
 - a. w polu **Print All Black...** wybrać opcję **Undefined Area**.
 - b. rozmiary pola kolejno 28.0, 56.0, 59.5, 0; jednostki w mm,
 - c. ustawić **Print K only**.
- e) Zakładka **Image Color**: Dye-Sub Intensity – maksymalna wartość (50%).

5.2.3 Ustawienia drukarek DataCard SR200/SR300 i kompatybilnych

Ustawienie **TYP_DRUKARKI=XID** pozwala na obsługę drukarek typu DataCard SR200/SR300 oraz innych, bazujących na tej samej architekturze, a sprzedawanych pod różnymi markami, np. HW-1, XID 83xx, DNP/JVC CX320/CX330.

Do prawidłowego działania tego ustawienia potrzebna jest biblioteka **PCP08CT.DLL**, która powinna zainstalować się w systemie wraz ze sterownikiem drukarki. Możliwe jest, że zainstalowana zostanie inna wersja tego pliku, np. PCP21CT.DLL lub PCP23CT.DLL. W takim przypadku konieczne będzie wskazanie jej dodatkowym parametrem **BIBLIOTEKA**:

[WYDRUK]

TYP_DRUKARKI=XID

BIBLIOTEKA=PCP23CT.DLL

5.3 Czytniki

Parametry **STYK_DRUKARKA** i **BEZSTYK_DRUKARKA** w sekcji **[CZYTNIKI]** pozwalają skonfigurować czytniki zintegrowane z drukarką, które posłużą do kodowania układu stykowego oraz bezstykowego przy personalizacji karty. Ustawienia te działają podobnie do parametrów **STYK_LEGITYMACJA** i **BEZSTYK_LEGITYMACJA**, ale w tym przypadku niewskazane jest stosowanie wartości **\\AUTO**, bo czytnik wbudowany w drukarkę powinien być jednoznacznie określony.

5.4 Klucze transportowe

Blankiety legitymacji elektronicznych są wstępnie przez producenta zabezpieczone tzw. kluczami transportowymi, które w procesie personalizacji zostaną wymienione na odpowiednie klucze uczelni. Bez znajomości tych kluczy nie jest możliwe wykonanie jakiejkolwiek operacji zapisu na czystym blankiecie, więc na komputerze gdzie dokonuje się personalizacji konieczne jest podanie ich w pliku konfiguracyjnym w sekcji **[KARTA]**.

Parametr **KLUCZ_TRANSPORTOWY** definiuje klucz potrzebny do zainicjowania systemu plików w układzie stykowym. Jeśli oprócz niego istnieje oddzielny klucz potrzebny do zarządzania apletami (tzw. klucz Card Managera), to powinien zostać podany parametrem **KLUCZ_TRANSPORTOWY_JAVA**. W przypadku niektórych modeli blankietów ten sam klucz jest używany do obu tych celów, wówczas należy podać tę samą wartość w obu ustawieniach:

KLUCZ_TRANSPORTOWY=010101010101010101010101010101

KLUCZ_TRANSPORTOWY_JAVA=404142434445464748494A4B4C4D4E4F

Parametr **KLUCZ_TRANSPORTOWY_MIFARE** określa klucz potrzebny do zainicjowania sektorów układu bezstykowego. Jego wartość jest zwykle taka jak poniżej:

KLUCZ_TRANSPORTOWY_MIFARE=FFFFFFFFFFFF

5.5 Wybór zabezpieczeń

Parametr **NR_AKTUALNEGO_KLUCZA** w sekcji **[KARTA]** określa numer zestawu kluczy macierzystych, który zostanie użyty do zabezpieczenia każdej nowo drukowanej legitymacji. Zestawy numerowane są od 1, więc taka wartość jest używana najczęściej:

NR_AKTUALNEGO_KLUCZA=1

Parametr **BEZSTYK_ZABEZPIECZ_SEKTORY** pozwala zdefiniować, które sektory układu bezstykowego MIFARE zostaną w procesie personalizacji zabezpieczone kluczami uczelni. Wartość to oddzielane przecinkami numery sektorów (od 0 do 16) bądź też całe zakresy numerów, np.:

BEZSTYK_ZABEZPIECZ_SEKTORY=0,4-12

Jeśli parametr ten nie jest zdefiniowany, to żadne sektory nie są zabezpieczane.

Parametr **BEZSTYK_NORMALIZUJ_SEKTORY** pozwala dodatkowo określić sektory, w których uprawnienia powinny zostać znormalizowane w przypadku, gdy dostarczone blankiety mają niestandardowo określone atrybuty uprawnień. Ponieważ użycie tej opcji zauważalnie wydłuża czas personalizacji, nie zaleca się jej używać o ile nie jest to konieczne dla systemów, które będą korzystać z układu bezstykowego.

5.6 Układ nadruku

Blankiety kart ELS pochodzące z różnych dostaw mogą nieco się różnić położeniem nadrukowanych na blankiecie elementów stałych: napisów wiodących czy białego prostokąta na kod paskowy. Żeby można było wygodnie sterować położeniem drukowanych względem nich elementów, wprowadzono następujące parametry w sekcji **[WYDRUK]** (wszystkie rozmiary oprócz wysokości czcionki podawane są w mm):

BlokTekstowyOdPrawej podaje odległość lewej krawędzi bloku tekstowego (z datą wydania, numerem indeksu itp.) od prawej krawędzi karty.

BlokTekstowyOdGory podaje odległość górnej krawędzi bloku tekstowego (z datą wydania, numerem indeksu itp.).

PoleKoduPaskowegoOdLewej podaje odległość lewej krawędzi kodu paskowego od lewej krawędzi karty.

PoleKoduPaskowegoOdGory podaje odległość górnej krawędzi kodu paskowego od górnej krawędzi karty.

PoleKoduPaskowegoSzerokosc podaje szerokość pola z kodem paskowym.

PoleKoduPaskowegoWysokosc podaje wysokość pola z kodem paskowym.

PoleOpisuKoduPaskowegoOdLewej podaje odległość lewej krawędzi pola na liczbę z kodu paskowego od lewej krawędzi karty. Jeśli ten parametr jest pusty, to przyjęta będzie wartość ustalona parametrem **PoleKoduPaskowegoOdLewej**.

PoleOpisuKoduPaskowegoOdGory podaje odległość górnej krawędzi pola na liczbę z kodu paskowego od górnej krawędzi karty.

PoleOpisuKoduPaskowegoCzcionkaWysokosc podaje wysokość czcionki przeznaczonej na wydruk liczby z kodu paskowego. Dla czcionki Arial należy podać jej rozmiar (z zakresu 7 do 13) pomnożony przez 5.

ZdjecieOdPrawej podaje odległość lewej krawędzi zdjęcia od prawej krawędzi karty.

ZdjecieOdGory podaje odległość górnej krawędzi zdjęcia od górnej krawędzi karty.

UniwersytetOdPrawej podaje odległość lewej krawędzi pola na nazwę uczelni od prawej krawędzi karty.

UniwersytetOdGory podaje odległość górnej krawędzi pola na nazwę uczelni od górnej krawędzi karty.

NazwiskoOdGory podaje odległość górnej krawędzi pola na imię i nazwisko od górnej krawędzi karty.

Oto sugerowane wartości, przyjmowane jako domyślne, gdy parametr nie jest podany:

```
BlokTekstowyOdPrawej=69.0
BlokTekstowyOdGory=36.0
PoleKoduPaskowegoOdLewej=50.0
PoleKoduPaskowegoOdGory=32.0
PoleKoduPaskowegoSzerokosc=30.0
PoleKoduPaskowegoWysokosc=10.0
PoleOpisuKoduPaskowegoOdLewej=50.0
PoleOpisuKoduPaskowegoOdGory=43.0
PoleOpisuKoduPaskowegoCzcionkaWysokosc=50
ZdjecieOdPrawej=25.0
ZdjecieOdGory=23.5
UniwersytetOdPrawej=27.2
UniwersytetOdGory=6.2
NazwiskoOdGory=24.0
```

5.7 Kod paskowy i numer biblioteczny

Parametr **KOD_PASKOWY** w sekcji **[WYDRUK]** pozwala wybrać algorytm uzyskiwania liczby, która zostanie zakodowana jako kod paskowy na rewersie karty. W przypadku braku tego parametru kod paskowy nie zostanie utworzony i jest to traktowane jako polecenie drukowania tylko na awersie karty.

Opcje dotyczące treści kodu paskowego rozpoznawane są przez funkcję z pakietu `pkg_els_klucze.daj_kod_paskowy`. Dodanie nowych opcji wymaga modyfikacji tego pakietu.

Jeśli kod paskowy ma być budowany na podstawie numeru indeksu, to należy użyć wartości **NR_INDEKSU** i po znaku `\` dopisać do niej prefiks, jakim numer zostanie poprzedzony, np.:

```
KOD_PASKOWY=NR_INDEKSU\201
```

W przypadku, gdy kod paskowy ma być zbudowany na bazie numeru seryjnego układu bezstykowego, należy użyć wartości **NR_BEZSTYKU** i po znaku `\` dopisać do niej identyfikator algorytmu:

```
KOD_PASKOWY=NR_BEZSTYKU\WAW
```

Opcja **WAW** oznacza kodowanie numeru układu bezstykowego według algorytmu zadanego przez warszawskie ZTM. W przyszłości mogą być obsługiwane także inne opcje.

Z kolei wartość **NR_KARTY_BIBL** nakazuje użycie numeru zapisanego w bazie danych w polu `DZ_OSOBY.NR_KARTY_BIBL`:

```
KOD_PASKOWY=NR_KARTY_BIBL
```

Parametr **TYP_KODU_PASKOWEGO** określa rodzaj kodu paskowego, jaki zostanie nadrukowany na legitymacji. Może przyjmować wartości **128A**, **128B**, **128C**, oznaczające różne metody kodowania. Typ 128C pozwala na kodowanie tylko cyfr, 128B może kodować

też duże litery, a 128A zarówno małe, jak i duże litery. Jeżeli ten parametr nie jest podany, to wartością domyślną jest **128A**.

Parametr ten pozwala też na obsługę dwóch rzadziej spotykanych sytuacji. Wartość **BRAK** powoduje, że na rewersie karty drukuje się wyłącznie jej numer, bez kodu paskowego, natomiast wartość **NADruk** zakłada, że numer i kod paskowy zostały już nadrukowane przez dostawcę i zapisuje dane o kodzie paskowym w bazie tak, jak gdyby został on wydrukowany z systemu USOS.

Kod paskowy jest dopasowywany do szerokości białego pola na blankiecie, jednak istnieje ograniczenie na maksymalne poszerzenie. Rozmiar poszerzonego kodu paskowego można regulować przy pomocy **KodPaskowyPoszerz** w sekcji **[WYDRUK]**. Parametr ten może przyjmować wartości **T** lub **N** (domyślnie jest **N**). Jeśli ustawiono wartość **T**, to krótkie kody są poszerzane w większym stopniu, niż w wypadku wartości domyślnej.

Parametr **NR_BIBLIOTECZNY** pozwala na zdefiniowanie numeru bibliotecznego, który zostanie zapisany w układzie stykowym legitymacji i w bazie danych w tabeli osób. Możliwe wartości i algorytmy są identyczne jak w przypadku parametru **KOD_PASKOWY**. Przy braku parametru żaden numer biblioteczny nie zostanie zapisany ani na karcie, ani w bazie danych. Przykładowo:

```
NR_BIBLIOTECZNY=NR_INDEKSU\0900
```

5.8 Czas wydruku

Po zleceniu wykonania nadruku graficznego USOS nie zawsze jest w stanie uzyskać od drukarki wiarygodną informację o tym, czy proces ten jeszcze trwa. Aby uniknąć sytuacji, w której próba personalizowania kolejnej karty następuje zanim jeszcze zakończy się drukowanie poprzedniej, należy ustawić odpowiedni czas oczekiwania parametrem **CZAS_WYDRUKU**. Wartość podawana jest w sekundach, należy odmierzyć ją od momentu, gdy karta zostanie przesunięta do modułu, w którym karta jest zadrukowywana, aż do wysunięcia gotowej legitymacji z drukarki. Po zakodowaniu układów elektronicznych USOS odczeka tyle czasu zanim spróbuje rozpocząć personalizację kolejnej karty.

Drukarki zgodne z DataCard SR200/SR300 zawsze poprawnie informują o tym, czy wydruk jeszcze trwa. W ich przypadku można użyć ustawienia **CZAS_WYDRUKU=0**.

W przypadku drukarek Fargo USOS próbuje uzyskać informacje o stanie drukarki za pomocą **FargoNativeAPI.DLL**. Jeśli w pliku ELS.LOG nie pojawia się wpis o błędzie przy próbie użycia tej biblioteki, to również można użyć ustawienia **CZAS_WYDRUKU=0**.

W przypadku drukarek Evolis USOS próbuje użyć do tego celu biblioteki **IOMEM.DLL**, która wchodzi w skład pakietu Evolis Suite. Jeśli pakiet ten jest zainstalowany, biblioteki należy szukać w podkatalogu **redist/iomem/x86**. Aby USOS mógł z niej skorzystać, należy skopiować ją do tego samego katalogu, co PODAJNIK.DLL. Jeśli w pliku ELS.LOG nie pojawia się wpis o błędzie związanym z IOMEM.DLL, można użyć ustawienia **CZAS_WYDRUKU=0**, po upewnieniu się, że nie powoduje to nieprawidłowości przy drukowaniu więcej niż jednej legitymacji.

5.9 Dodatkowe parametry*

Zdarza się, że inne oprogramowanie nawiązuje połączenie z kartą w czytniku natychmiast, gdy zostanie do niego wprowadzona. USOS nie może wówczas nawiązać z kartą połączenia

na wyłączność i czeka aż to się zmieni. Jeśli jednak upłynie graniczny dozwolony czas oczekiwania, to USOS użyje połączenia współdzielonego. Gdy inny program w dalszym ciągu wykonuje wtedy operacje na karcie, konflikt spowoduje losowe błędy przy kodowaniu układu stykowego. Aby uniknąć tych błędów, można zwiększyć czas oczekiwania na możliwość nawiązania połączenia na wyłączność, za pomocą parametru **CZAS_OCZEKIWANIA_NA_ZWOLNIENIE_KARTY** w sekcji **[KARTA]**. Czas należy podać w sekundach, może być określony z dokładnością do jednej cyfry po przecinku.

Z kolei błędy przy kodowaniu układu bezstykowego, w szczególności niemożność odczytania nawet numeru seryjnego, mogą w pewnych przypadkach wystąpić ze względu na to, że karta w drukarce jest jeszcze w ruchu, kiedy USOS zacznie z nią nawiązywać połączenie. Parametr **CZAS_DOKOWANIA_KARTY** w sekcji **[WYDRUK]** nakazuje odczekanie podanej liczby sekund po zleceniu przesunięcia karty do czytnika.

Opcja **ZWIEKSZONY_BUFOR=1** pozwala na przyspieszenie zapisu i odczytu danych z kart, dzięki zwiększeniu długości przesyłanych APDU, jednak niektóre kombinacje kart i czytników mogą nie współpracować prawidłowo przy takiej konfiguracji.

Począwszy od lipca 2019 roku nie należy drukować adresu osoby na legitymacji. Nowe blankiety nie mają pola na adres, natomiast przejściowo można używać starych blankietów, wtedy drukowana jest w tym polu kreska.

Do rozróżniania wersji blankiety służy parametr **StaryBlankiet** w sekcji **[WYDRUK]**. Wartość **T** oznacza, że należy drukować kreskę. Każda inna wartość lub brak tego parametru oznacza, że miejsce na adres należy pozostawić puste.

6 Personalizacja innych rodzajów legitymacji

W systemie można drukować kilka innych typów legitymacji. Każdy z typów ma własną sekcję **[WYDRUK_]** z parametrami szczególnymi dla danego typu.

W typowych przypadkach wystarczają wartości domyślne parametrów. Dla niektórych parametrów (będzie to opisane dalej szczegółowo), jako domyślną wartość przyjmuje się wartość zdefiniowaną w sekcji **[WYDRUK]** dla ELS.

Parametry dotyczące drukarki, tzn. **NAZWA_DRUKARKI** i **TYP_DRUKARKI**, dotyczą wszystkich typów kart i powinny być umieszczane w podstawowej sekcji **[WYDRUK]**.

6.1 Legitymacje doktoranckie (ELD)

Parametry dla legitymacji ELD można umieszczać w sekcji **[WYDRUK_ELD]**.

KOD_PASKOWY – znaczenie i możliwe wartości tego parametru są takie same, jak dla parametru o tej samej nazwie dla karty ELS (por. p. 5.7). Domyślnie przyjmowana jest wartość pusta – kodu paskowego nie drukuje się na rewersie karty ani nie wpisuje się do bazy.

TYP_KODU_PASKOWEGO – parametr ma to samo znaczenie i te same możliwe wartości co parametr o tej samej nazwie dla karty ELS. Wartość tego parametru dotyczy obsługi kodu paskowego, nie wpływając na to, jaki numer jest wykorzystywany. Wartość domyślna to **128A**.

KodPaskowyPoszerz – parametr sterujący poszerzaniem krótkich kodów paskowych (por. p. 5.7). Jeśli parametr nie jest określony w sekcji **[WYDRUK_ELD]**, to wykorzystywana jest wartość tego samego parametru z sekcji **[WYDRUK]**.

CZAS_WYDRUKU – czas liczony w sekundach, który należy odczekać po wysłaniu danych do drukarki, przed rozpoczęciem wydruku następnej karty. Jeżeli ten parametr nie jest określony, to wykorzystywana jest wartość tego samego parametru z sekcji **[WYDRUK]** (por. p. 5.8).

TextMode – parametr konieczny dla drukarki Evolis (por. p. 5.2.1), dopuszczalne wartości to *T* lub *N*. Jeżeli parametr nie jest zdefiniowany, domyślnie przyjmowana jest wartość podana w sekcji **[WYDRUK]**.

NR_BIBLIOTECZNY – parametr ma to samo znaczenie i te same możliwe wartości co parametr o tej samej nazwie dla karty ELS (por. p. 5.7). Przy braku parametru żaden numer biblioteczny nie jest obsługiwany.

Blankiety kart ELD pochodzące z różnych dostaw mogą się minimalnie różnić położeniem nadrukowanych na blankiecie elementów stałych: napisów wiodących 'Data wydania' itp. oraz białego prostokąta na kod paskowy. Żeby można było wygodnie sterować położeniem drukowanych względem nich wartości wprowadzono następujące parametry (w nawiasach wartości domyślne):

BlokTekstowyOdPrawej (65.0 mm)

BlokTekstowyOdGory (32.2 mm)

PoleKoduPaskowegoOdLewej (50.0 mm)

PoleKoduPaskowegoWysokosc (10.0 mm)

PoleOpisuKoduPaskowegoOdGory (43.0 mm)

ZdjecieOdPrawej (25.0 mm)

ZdjecieOdGory (23.5 mm)

UniwersytetOdPrawej (27.2 mm)

UniwersytetOdGory (6.2 mm)

Wymienione parametry mają to samo znaczenie, co w przypadku legitymacji ELS, jednak ich wartości mogą być inne. Jeśli którykolwiek z powyższych parametrów nie jest podany, to brana jest wartość domyślna (nie wartość zdefiniowana dla ELS w dziale **[WYDRUK]**).

6.2 Legitymacje nauczyciela akademickiego (ELN)

Parametry dla legitymacji ELN można umieszczać w sekcji **[WYDRUK_ELN]**.

KOD_PASKOWY – znaczenie i możliwe wartości tego parametru są takie same, jak dla parametru o tej samej nazwie dla karty ELS (por. p. 5.7) z zastrzeżeniem, że zamiast indeksu wpisywany jest numer legitymacji. Domyślnie przyjmowana jest wartość pusta – kodu paskowego nie drukuje się na rewersie karty ani nie wpisuje się do bazy.

TYP_KODU_PASKOWEGO – parametr ma to samo znaczenie i te same możliwe wartości co parametr o tej samej nazwie dla karty ELS. Wartość tego parametru dotyczy obsługi kodu

paskowego, nie wpływając na to, jaki numer jest wykorzystywany. Wartość domyślna to **128A**.

KodPaskowyPoszerz – parametr sterujący poszerzaniem krótkich kodów paskowych (por. p. 5.7). Jeśli parametr nie jest określony w sekcji **[WYDRUK_ELN]**, to wykorzystywana jest wartość tego samego parametru z sekcji **[WYDRUK]**.

CZAS_WYDRUKU – czas liczony w sekundach, który należy odczekać po wysłaniu danych do drukarki, przed rozpoczęciem wydruku następnej karty. Jeżeli ten parametr nie jest określony, to wykorzystywana jest wartość tego samego parametru z sekcji **[WYDRUK]** (por. p. 5.8).

TextMode – parametr konieczny dla drukarki Evolis (por. p. 5.2.1), dopuszczalne wartości to *T* lub *N*. Jeżeli parametr nie jest zdefiniowany, domyślnie przyjmowana jest wartość podana w sekcji **[WYDRUK]**.

NR_BIBLIOTECZNY – parametr ma to samo znaczenie i te same możliwe wartości co parametr o tej samej nazwie dla karty ELS (por. p. 5.7). Wartość domyślna to *null*, jako numer biblioteczny zapisany będzie kod paskowy.

Blankiety kart ELN pochodzące z różnych dostaw mogą się minimalnie różnić położeniem nadrukowanych na blankiecie elementów stałych: napisów wiodących 'Data wydania' itp. oraz białego prostokąta na kod paskowy. Żeby można było wygodnie sterować położeniem drukowanych względem nich wartości wprowadzono następujące parametry (w nawiasach wartości domyślne):

BlokTekstowyOdPrawej (65.0 mm)

BlokTekstowyOdGory (34.7 mm)

PoleKoduPaskowegoOdLewej (48.8 mm)

PoleKoduPaskowegoWysokosc (10.0 mm)

PoleOpisuKoduPaskowegoOdGory (43.0 mm)

ZdjecieOdPrawej (25.0 mm)

ZdjecieOdGory (23.5 mm)

UniwersytetOdPrawej (27.2 mm)

UniwersytetOdGory (6.2 mm)

Wymienione parametry mają to samo znaczenie, co w przypadku legitymacji ELS, jednak ich wartości mogą być inne. Jeśli którykolwiek z powyższych parametrów nie jest podany, to brana jest wartość domyślna (nie wartość zdefiniowana dla ELS w dziale **[WYDRUK]**).

Na legitymacji nauczyciela akademickiego nie jest drukowany indeks, ale unikatowy numer legitymacji. Ten numer jest ustalany w trakcie wydruku legitymacji za pomocą funkcji lokalnej z pakietu pkg_funkcje_lokalne:

```
function dai_nr_legitymacji_nauczyciela( p_prac_id dz_pracownicy.id%type, czy_statyczny in out boolean ) return varchar2;
```

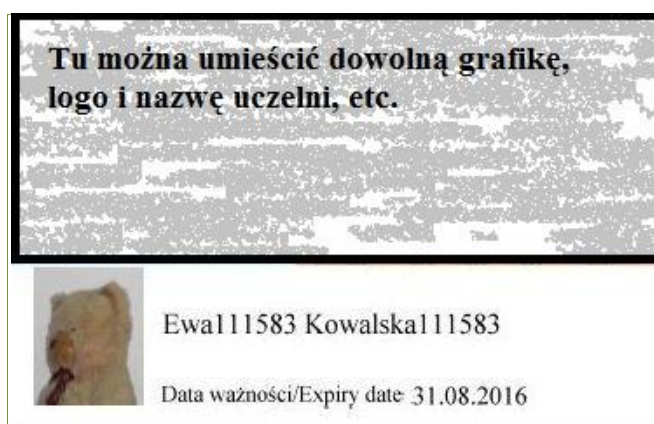
Na zmienną czy_statyczny zwracana jest informacja, czy numer legitymacji jest obliczany wyłącznie za pomocą danych związanych z pracownikiem, czy też jest to numer zależny od innych czynników, np. numer kolejny wydany w danej jednostce w danym okresie.

Domyślna funkcja lokalna przekazywana w dystrybucji zwraca numer statyczny, będący numerem akt danego pracownika.

6.3 Legitymacje pracownicze (ELP)

Legitymacje pracownicze nie są uregulowane żadnym rozporządzeniem centralnym, więc ich treść i wzór zależą od uczelni. Przygotowano zestaw parametrów, które umożliwią dostosowanie wydruku do potrzeb uczelni, zależnie od wzoru karty.

Aby wykorzystywać tę możliwość, niezbędne są pewne rozszerzenia konfiguracji. W katalogu ELS należy umieścić pliki graficzne z wzorem legitymacji o nazwach *prac_awers.jpg* oraz (jeśli rewers karty ma być wykorzystany) *prac_rewers.jpg*. Obrazy w plikach graficznych są zależne od uczelni, w szczególności zawierają jej nazwę. Obrazy te powinny mieć rozmiar fizyczny 86 mm * 54 mm.



Rysunek 1 Awers

Jeżeli rewers karty ma być czysty, należy zadbać, żeby nie przekazywać żadnych obiektów (kod paskowy, dodatkowy identyfikator) przeznaczonych do umieszczenia na rewersie oraz usunąć plik *prac_rewers.jpg*.

Zdjęcie widoczne na awersie będzie mieć rozmiar zadany parametrami, domyślnie 14.4 mm * 18 mm. Proporcje boków tego zdjęcia powinny być zawsze jak 4:5, takie są proporcje boków zdjęć przechowywanych w bazie USOS. Położenie zdjęcia i bloku tekstowego może być modyfikowane przy pomocy opisanych dalej parametrów.



Rysunek 2 Rewers

W pliku `els_config.ini` można umieścić dla potrzeb ELP dodatkową sekcję **[WYDRUK_ELP]**, do której trafią parametry specyficzne dla tej karty. W większości przypadków nie ma potrzeby tworzenia takiej sekcji – powinny wystarczyć wartości domyślne parametrów.

W sekcji **[WYDRUK_ELP]** można umieścić następujące parametry:

BEZSTYK – jeśli wartość tego parametru wynosi **Tak**, to przy wydruku karty odczytywany jest jej numer bezstykowy, który trafia do bazy danych. Interfejs bezstykowy karty jest inicjowany w ten sam sposób, co kart studenckich. Wartość domyślna **Tak**.

STYK – jeśli wartość tego parametru wynosi **Tak**, to przy wydruku karty odczytywany jest jej numer stykowy, który trafia do bazy danych. Interfejs stykowy karty jest inicjowany w ten sam sposób, co kart studenckich, w szczególności zdejmowane jest zabezpieczenie karty kluczem transportowy i zastępowane jest zabezpieczeniem przez indywidualny klucz karty.

System ELP nie przewiduje wykorzystywania interfejsu stykowego karty. W wypadku stosowania zewnętrznych aplikacji należy pamiętać, że jakakolwiek modyfikacja danych na karcie wymaga pobrania z systemu USOS klucza karty.

Wartość domyślna **Nie**.

KOD_PASKOWY – na rewersie karty drukowany jest numer, który zależnie od konfiguracji może opierać się na numerze bezstykowym karty, numerze stykowym względnie być obliczany w dowolny inny sposób, tak samo jak dla karty ELS. Wartość domyślna **null** – brak kodu. Możliwe wartości parametrów są takie same, jak dla karty ELS, za wyjątkiem wartości **NR_INDEKSU**, która dla pracowników jest nie do ustalenia.

Aby drukować na rewersie liczbę opartą na numerze bezstykowym, tak jak dla legitymacji ELS na UW, należy ustawić wartość:

`KOD_PASKOWY=NR_BEZSTYKU\WAW`

TYP_KODU_PASKOWEGO – możliwe wartości parametrów są takie same, jak dla karty ELS.

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn numer, o którym mowa w parametrze **KOD_PASKOWY**, ma nie być drukowany na karcie, a jedynie wprowadzany do bazy danych, to należy w sekcji **[WYDRUK_ELP]** wpisać

`TYP_KODU_PASKOWEGO=NADruk`

Jeżeli ten parametr nie jest określony w sekcji **[WYDRUK_ELP]**, to wykorzystywana jest wartość tego samego parametru z sekcji **[WYDRUK]**.

KodPaskowyPoszerz – parametr sterujący poszerzaniem krótkich kodów paskowych. Jeżeli ten parametr nie jest określony w sekcji **[WYDRUK_ELP]**, to wykorzystywana jest wartość tego samego parametru z sekcji **[WYDRUK]**.

CZAS_WYDRUKU – czas liczony w sekundach, który należy odczekać po wysłaniu danych do drukarki, przed rozpoczęciem wydruku następnej karty.

Jeżeli ten parametr nie jest określony, to wykorzystywana jest wartość tego samego parametru z sekcji **[WYDRUK]**.

Grupa opisanych dalej parametrów pozwala dostosować wydruk do wzoru legitymacji (wartości domyślne są podane w nawiasach, w mm).

Należy pamiętać, że te parametry pozwalają na umieszczenie obiektu we wskazanym miejscu, ale każdy obiekt ma przypisaną stronę blankietu – awers lub rewers. Tego przypisania nie można zmienić parametrami.

BlokTekstowyOdLewej (20.00) – odległość bloku tekstów z danymi użytkownika od lewej krawędzi awersu karty.

BlokTekstowyOdGory (33.20) – odległość bloku tekstów z danymi użytkownika od górnej krawędzi awersu karty.

ZdjecieOdLewej (3.00) – odległość zdjęcia osoby od lewej krawędzi awersu karty.

ZdjecieOdGory (33.20) – odległość w mm zdjęcia od górnej krawędzi awersu karty.

ZdjecieSzerokosc (14.40) – szerokość pola przeznaczonego na zdjęcie.

ZdjecieWysokosc (18.00) – wysokość pola przeznaczonego na zdjęcie. Podając rozmiary zdjęcia należy pamiętać o zachowaniu proporcji. Przy domyślnych wartościach zakłada się, że prawidłowe proporcje zdjęcia to 4:5.

PoleKoduPaskowegoOdLewej (50.00) – odległość pola przeznaczonego na kod paskowy od lewej krawędzi rewersu karty.

PoleKoduPaskowegoOdGory (32.00) – odległość pola przeznaczonego na kod paskowy od górnej krawędzi rewersu karty.

PoleKoduPaskowegoSzerokosc (30.00) – szerokość pola przeznaczonego na kod paskowy.

PoleKoduPaskowegoWysokosc (10.00) – wysokość pola przeznaczonego na kod paskowy.

PoleOpisuKoduPaskowegoOdLewej (5.00) – odległość pola przeznaczonego na liczbę z kodu paskowego od lewej krawędzi rewersu karty.

PoleOpisuKoduPaskowegoOdGory (39.00) – odległość pola przeznaczonego na liczbę z kodu paskowego od górnej krawędzi rewersu karty.

PoleOpisuKoduPaskowegoSzerokosc (0.00) – szerokość pola przeznaczonego na liczbę z kodu paskowego, wartość domyślna oznacza, że pole zajmie tyle miejsca, ile jest potrzebne.

DodatkowaIdentyfikacjaOdLewej (0.00) – odległość pola przeznaczonego na dodatkowy identyfikator od lewej krawędzi rewersu karty.

DodatkowaIdentyfikacjaOdGory (0.00) – odległość pola przeznaczonego na dodatkowy identyfikator od górnej krawędzi rewersu karty.

CzyDrugieImie (Tak) – czy drukować na karcie drugie imię osoby, o ile istnieje.

CzyJedenWierszOsoby (Tak) – czy imię (imiona) i nazwisko drukować w jednym wierszu.

(dwa ostatnie parametry są obsługiwane przez USOSadm Java od września 2018 roku).

Treść niektórych pól na legitymacji ustalana jest przy pomocy funkcji lokalnych:

- tytuł przed nazwiskiem (funkcja *tytul_elp*),
- tytuł po nazwisku (funkcja *tytul_elp_po*),
- dodatkowa identyfikacja (funkcja *elp_ident*),
- dodatkowa identyfikacja, dwa wiersze (funkcje *elp_ident*, *elp_ident2*).

Dodatkowo przewidziano parametry, umożliwiające pozycjonowanie i zmianę właściwości wszystkich elementów tekstowych karty ELP. Parametry te tworzone są w myśl reguły:

PoleELP{kod elementu}{kod właściwości } i powinny również trafić do sekcji [WYDRUK_ELP].

Dla tych obiektów również nie można zmienić strony blankietu.

Kody elementów to:

- **Tytul1** – tytuł przed nazwiskiem.
- **Osoba1** – pierwszy wiersz z danymi osoby.
- **Osoba2** – drugi wiersz z danymi osoby.
- **Tytul2** – tytuł po nazwisku.
- **DataT** – etykieta daty ważności.
- **DataW** – data ważności.
- **Ident1** – dodatkowa identyfikacja, pierwszy wiersz.
- **Ident2** – dodatkowa identyfikacja, drugi wiersz.

Kody właściwości to:

- **L** – odległość pola elementu od lewej krawędzi karty.
- **G** – odległość pola elementu od górnej krawędzi karty.
- **S** – szerokość pola elementu (potrzebne tylko dla elementów centrowanych w polu lub justowanych do prawej krawędzi pola). Wartość -1 oznacza, że pole nie będzie drukowane.
- **C** – czcionka (np. Times New Roman czy Arial).
- **W** – wysokość czcionki (dla czcionek rozmiaru 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 podaje się odpowiednio rozmiar 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65).
- **J** – tryb justowania, dopuszczalne wartości to L, C, R (do lewej, centrowanie, do prawej).
- **B** – czy element wytłuszczony, wartości T lub N.

Przykłady parametrów to **PoleELPOsoba1L** (odległość wiersza na dane osobowe od lewej krawędzi) albo **PoleELPTytul1B** (czy wytłuszczyć pole z tytułem osoby).

Parametry z rozmiarami podaje się w milimetrach.

Parametry z tej grupy zmieniają atrybuty pola, nawet jeśli zdefiniowano już dla danego pola inny parametr, np. położenie pola **Osoba1** może być określone parametrem **BlokTekstowyOdLewej**, ale parametr **PoleELPOsoba1L** ma pierwszeństwo.

Wszystkie wyżej wymienione elementy domyślnie są justowane do lewej, mają szerokość 0, czcionkę Times New Roman. Domyślne wartości pozostałych parametrów pokazuje tabela.

Nazwa pola	Od lewej	Od góry	Wysokość czcionki	Strona blankietu
Tytul1	20.0	34.7	45	awers
Osoba1	20.0	38.4	50	awers

Osoba2	0.00	0.00	50	awers
Tytul2	20.0	42.6	45	awers
DataT	20.0	48.2	40	awers
DataW	53.0	47.9	45	awers
Ident1	0.00	0.00	50	rewers
Ident2	0.00	0.00	50	rewers

Istnieje możliwość drukowania legitymacji ELP w różnych wariantach w tej samej instalacji, obsługiwana przez USOSadm Java od września 2018 roku. Przy wydruku karty użytkownik dysponuje polem, w które może wpisać opcjonalny kod wariantu. Jeśli taki kod zostanie wpisany, to:

Awers i rewers karty będą pobierane z plików *prac_awers_KW.jpg* oraz *prac_rewers_KW.jpg* (KW – kod wariantu). Jeśli w odpowiednim katalogu nie ma takich plików, to na legitymacji danego wariantu awers względnie rewers nie będzie drukowany.

Wszystkie parametry z sekcji [WYDRUK_ELP] można uzupełnić rozszerzeniem *_KW*, takie parametry będą interpretowane tylko dla legitymacji danego wariantu. Jeśli nie ma parametru właściwego dla wariantu, to będzie wykorzystany parametr ogólny.

Możliwość rozszerzania nie dotyczy parametrów STYK, BEZSTYK, CZAS_WYDRUKU, KOD_PASKOWY, te parametry muszą być wspólne dla wszystkich wariantów karty.

Przykład: W katalogu ELS znajdują się pliki *prac_awers.jpg*, *prac_rewers.jpg* oraz *prac_awers_KW.jpg*. W sekcji [WYDRUK_ELP] umieszczono parametry:

- CzyJedenWierszOsoby_X=Nie.
- PoleELPTytul1B=T.
- BlokTekstowyOdGory=30.
- BlokTekstowyOdGory_X=40.
- PoleELPDataTS_X=-1.

Przy takich parametrach na legitymacji ELP bez wariantu dane osoby będą w jednym wierszu, tytuł osoby będzie wytłuszczony, blok tekstowy będzie nieco wyżej, niż domyślnie, awers i rewers karty będzie zadrukowany, natomiast po wybraniu wariantu z kodem X imię i nazwisko będą drukowane w osobnych wierszach, tytuł będzie wytłuszczony, blok tekstowy pojawi się nieco niżej, niż domyślnie, nie będzie drukowany tekst data ważności, jedynie sama data a rewers karty pozostanie biały.

Planowane są dalsze możliwości dostosowania wariantów legitymacji:

- Wybór wariantów z listy przy zleceniu.
- Możliwość zlecenia i wydruku kilku różnych legitymacji ELP pod warunkiem, że mają różne warianty.
- Przekazywanie kodu wariantu do funkcji lokalnych (np. generowanie tytułu osoby zależnie od wariantu).

6.4 Legitymacje Klubu Absolwenta (ELA)

System USOS obsługuje także legitymacje Klubu Absolwenta. Podobnie jak legitymacje pracownicze, uczelnie mogą właściwie w dowolny sposób konfigurować wydruk takich legitymacji.

Aby wykorzystywać tę możliwość, niezbędne są pewne rozszerzenia konfiguracji. W katalogu ELS należy umieścić pliki graficzne z wzorem legitymacji o nazwach *absol_awers.jpg* oraz (jeśli rewers karty ma być wykorzystany) *absol_rewers.jpg*. Obrazy w plikach graficznych są zależne od uczelni, w szczególności zawierają jej nazwę. Obrazy te powinny mieć rozmiar fizyczny 86 mm * 54 mm.



Rysunek 3 Karta absolwenta – awers

Zdjęcie widoczne na awersie będzie mieć rozmiar xx mm * yy mm. Położenie zdjęcia i tekstu z danymi osoby może być modyfikowane przy pomocy opisanych dalej parametrów.



Rysunek 4 Karta absolwenta – rewers

Na rewersie karty – o ile jest wykorzystywany – należy zarezerwować pole na wydruk kodu karty opisanego parametrem KOD_PASKOWY (patrz dalej). Reszta rewersu może być dowolnie wykorzystana. Lewy górny róg kodu karty znajduje się xx1 mm od lewej krawędzi i yy1 mm od górnej krawędzi.

W pliku *els_config.ini* można umieścić dla potrzeb ELA dodatkową sekcję [WYDRUK_ELA], do której trafią parametry specyficzne dla tej karty. W większości wypadków nie ma potrzeby tworzenia takiej sekcji – powinny wystarczyć wartości domyślne parametrów.

W sekcji [**WYDRUK_ELA**] można umieścić następujące parametry:

BEZSTYK – jeśli wartość tego parametru wynosi **Tak**, to przy wydruku karty odczytywany jest jej numer bezstykowy, który trafia do bazy danych. Interfejs bezstykowy karty jest inicjowany tak samo jak dla kart studenckich. Wartość domyślna **Tak**.

STYK – jeśli wartość tego parametru wynosi **Tak**, to przy wydruku karty odczytywany jest jej numer stykowy, który trafia do bazy danych. Interfejs stykowy karty jest inicjowany tak samo, jak dla kart studenckich, w szczególności zdejmowane jest zabezpieczenie karty kluczem transportowym i zastępowane jest zabezpieczeniem przez indywidualny klucz karty.

System ELA nie przewiduje wykorzystywania interfejsu stykowego karty. W wypadku stosowania zewnętrznych aplikacji należy pamiętać, że jakakolwiek modyfikacja danych na karcie wymaga pobrania z systemu USOS klucza karty.

Wartość domyślna **Nie**.

KOD_PASKOWY – na rewersie karty drukowany jest numer, który zależnie od konfiguracji może opierać się na numerze bezstykowym karty, numerze stykowym, względnie być obliczany w dowolny inny sposób, tak samo jak dla karty ELS. Wartość domyślna **null** – brak kodu. Możliwe wartości parametrów są takie same, jak dla karty ELS, jednak bez numeru indeksu.

Aby drukować na rewersie liczbę opartą na numerze bezstykowym, tak jak dla legitymacji ELS na UW, należy ustawić wartość:

KOD_PASKOWY=NR_BEZSTYKU\WAW

TYP_KODU_PASKOWEGO – ponieważ na karcie absolwenta nie drukuje się kodu paskowego, ten parametr w zasadzie nie ma zastosowania, a wprowadzony został dla ewentualnych przyszłych rozszerzeń systemu. Możliwe wartości parametrów są takie same, jak dla karty ELS.

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn numer, o którym mowa w parametrze **KOD_PASKOWY** ma nie być drukowany na karcie, a jedynie wprowadzany do bazy danych, to należy w sekcji [**WYDRUK_ELA**] wpisać

TYP_KODU_PASKOWEGO=NADruk

Jeżeli ten parametr nie jest określony w sekcji [**WYDRUK_ELA**], to wykorzystywana jest wartość tego samego parametru z sekcji [**WYDRUK**].

KodPaskowyPoszerz – parametr sterujący poszerzaniem krótkich kodów paskowych. Jeżeli ten parametr nie jest określony w sekcji [**WYDRUK_ELA**], to wykorzystywana jest wartość tego samego parametru z sekcji [**WYDRUK**].

CZAS_WYDRUKU – czas liczony w sekundach, który należy odczekać po wysłaniu danych do drukarki, przed rozpoczęciem wydruku następnej karty.

Jeżeli parametr nie jest określony, to wykorzystywana jest wartość tego samego parametru z sekcji [**WYDRUK**].

Grupa opisanych dalej parametrów pozwala dostosować wydruk do wzoru legitymacji (wartości domyślne są podane w nawiasach, w mm).

BlokTekstowyOdLewej (22.00) – odległość bloku tekstów z danymi użytkownika od lewej krawędzi karty.

BlokTekstowyOdGory (45.60) – odległość bloku tekstów z danymi użytkownika od górnej krawędzi karty.

ZdjecieOdLewej (3.70) – odległość zdjęcia osoby od lewej krawędzi karty.

ZdjecieOdGory (33.50) – odległość w mm zdjęcia od górnej krawędzi karty.

ZdjecieSzerokosc (15.20) – szerokość pola przeznaczonego na zdjęcie.

ZdjecieWysokosc (19.00) – wysokość pola przeznaczonego na zdjęcie. Podając rozmiary zdjęcia należy pamiętać o zachowaniu proporcji. Przy domyślnych wartościach zakłada się, że prawidłowe proporcje zdjęcia to 4:5.

PoleKoduPaskowegoOdLewej (50.00) – odległość pola przeznaczonego na kod paskowy od lewej krawędzi karty.

PoleKoduPaskowegoOdGory (32.00) – odległość pola przeznaczonego na kod paskowy od górnej krawędzi karty.

PoleKoduPaskowegoSzerokosc (30.00) – szerokość pola przeznaczonego na kod paskowy.

PoleKoduPaskowegoWysokosc (10.00) – wysokość pola przeznaczonego na kod paskowy.

PoleOpisuKoduPaskowegoOdLewej (7.50) – odległość pola przeznaczonego na liczbę z kodu paskowego od lewej krawędzi karty.

PoleOpisuKoduPaskowegoOdGory (43.80) – odległość pola przeznaczonego na liczbę z kodu paskowego od górnej krawędzi karty.

6.5 Zestawienie parametrów zależnych od rodzaju karty

Tabela zawiera zestawienia parametrów w sekcjach **WYDRUK** różnych typów kart oraz wartości domyślne. Puste pole oznacza, że dany parametr nie jest interpretowany dla danej karty.

Nazwa parametru \ dla karty typu	ELS	ELD	ELN	ELP	ELA
BlokTekstowyOdGory	36.0	32.2	34.7	33.2	45.6
BlokTekstowyOdLewej			48.8	20.0	22.0
BlokTekstowyOdPrawej	69.0	65.0	65.0		
DodatkowoIdentyfikacjaOdGory				0.0	
DodatkowoIdentyfikacjaOdLewej				0.0	
KodPaskowyPoszerz	N	*	*	*	*
NazwiskoOdGory	24.0				
PoleKoduPaskowegoOdGory	32.0			32.0	32.0
PoleKoduPaskowegoOdLewej	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
PoleKoduPaskowegoSzerokosc	30.0			30.0	30.0
PoleKoduPaskowegoWysokosc	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
PoleOpisuKoduPaskowegoCzcionkaWysokosc	50.0				
PoleOpisuKoduPaskowegoOdGory	43.0	43.0	43.0	39.0	43.8
PoleOpisuKoduPaskowegoOdLewej	50.0			5.0	7.5
PoleOpisuKoduPaskowegoSzerokosc				0	0
UniwersytetOdGory	6.2	6.2	6.2		
StaryBlankiet	—				

UniwersytetOdPrawej	27.2	27.2	27.2		
ZdjecieOdGory	23.5	23.5	23.5	33.2	33.5
ZdjecieOdLewej				3.0	3.7
ZdjecieOdPrawej	25.0	25.0	28.0		
ZdjecieSzerokosc				14.4	15.2
ZdjecieWysokosc				18.0	19.0
CZAS_WYDRUKU	+	*	*	*	*
NR_BIBLIOTECZNY	–	–	–		
TextMode	N	*	*	*	*
TYP_KODU_PASKOWEGO	128A	128A	128A	BRAK	BRAK

- + parametr obowiązkowy bez wartości domyślnej,
 – parametr interpretowany, wartość domyślna pusta,
 * parametr, którego wartością domyślną jest wartość pobrana z sekcji [WYDRUK] dla karty ELS.

7 Rozwiązywanie problemów

7.1 Typowe scenariusze

Problem	Wskazówki
Nie udaje się wczytać danych z legitymacji	• Sprawdzić, czy parametr STYK_LEGITYMACJA jest poprawnie wypełniony. • Sprawdzić, czy wskazany czytnik jest widoczny na liście urządzeń PC/SC (patrz p. 3.1). • Spróbować zmienić ustawienie na \\AUTO.
Nie udaje się odczytać certyfikatu z karty z podpisem	• Sprawdzić, czy parametr BIBLIOTEKA_PKCS11 jest poprawnie wypełniony. • Upewnić się, że wskazana biblioteka jest 32-bitowa. • Zainstalować 32-bitową wersję pakietu OpenSC (patrz p. 3.1) i za pomocą narzędzia pkcs11-tool zweryfikować, czy wskazana biblioteka udostępnia interfejs PKCS 11 i czy widzi certyfikaty na karcie.
Drukarka nie pobiera blankietu z podajnika	• Sprawdzić, czy parametr TYP_DRUKARKI jest poprawnie wypełniony. • Jeśli drukarka do kart nie jest drukarką domyślną w systemie, to podać jej nazwę parametrem NAZWA_DRUKARKI. • Sprawdzić czy dla danego typu drukarki mogą być potrzebne dodatkowe ustawienia, np. BIBLIOTEKA.
Próba wydruku kończy się błędem przy odczytywaniu numeru seryjnego	• Sprawdzić, czy parametry BEZSTYK_DRUKARKA i STYK_DRUKARKA są poprawnie wypełnione. • Sprawdzić czy wskazane czytniki są widoczne w systemie i czy odczytują numer ATR karty (np. narzędziem PC/SC Diag). • Upewnić się, że model blankietu jest na liście kart obsługiwanych przez system USOS. • Dodać parametr CZAS_DOKOWANIA_KARTY ustawiony na kilka sekund.

Problem	Wskazówki
Próba wydruku kończy się błędem przy inicjowaniu układu	• Zweryfikować parametry KLUCZ_TRANSPORTOWY, KLUCZ_TRANSPORTOWY_JAVA, KLUCZ_TRANSPORTOWY_MIFARE.
Próba wydruku kończy się błędem przy tworzeniu podpisanej struktury	• Sprawdzić, czy parametr BIBLIOTEKA_PKCS11 jest poprawnie wypełniony. • Sprawdzić czy czytnik z kartą zawierającą certyfikat jest prawidłowo podłączony i czy karta jest widoczna w oprogramowaniu.
Próba wydruku kończy się losowo występującym błędem przy kodowaniu układu stykowego	• Dodać lub zwiększyć ustawienie parametru CZAS_OCZEKIWANIA_NA_ZWOLNIENIE_KARTY. • Jeśli powyższe nie pomaga, to odinstalować wszelkie oprogramowanie związane z podpisem elektronicznym i skorzystać z podpisu zdalnego (patrz p. 4.4)
Przy drukowaniu więcej niż jednej legitymacji pojawia się błąd odczytu kolejnej karty w czasie, gdy trwa jeszcze drukowanie poprzedniej.	• Zwiększyć wartość parametru CZAS_WYDRUKU.

7.2 Zaawansowana diagnostyka

Gdy błędy pojawiają się mimo prawidłowej konfiguracji, przed skontaktowaniem się z opiekunami oprogramowania wskazane jest wygenerowanie dodatkowych plików diagnostycznych. W przypadku błędów związanych z podpisem elektronicznym należy dopisać ustawienie **DEBUG=1** w sekcji [**PODPIS**], powinien wtedy utworzyć się plik **PODPIS.LOG**. Gdy błędy występują przy łączeniu się z legitymacjami i kodowaniu ich, należy przed kolejną próbą dopisać **DEBUG=1** w sekcji [**KARTA**], co spowoduje utworzenie plików **ELS_DEBUG.LOG** i **MIFARE_DEBUG.LOG** zawierających zapis całej komunikacji z kartami.

Niekiedy zachodzi potrzeba wykonywania testowych wydruków na zwykłym papierze, nie na blankietach. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy rozwijany jest moduł druk.cpp.

W tej sytuacji należy wpisać drukarkę z papierem jako drukarkę domyślną, ponadto w pliku konfiguracyjnym należy umieścić sekcję [**DEBUG**] z wpisem **TestPrint=T**. Wydruk będzie usytuowany nie w lewym górnym rogu arkusza, ale kilka centymetrów od niego, pole przeznaczone na kartę będzie otoczony czarną ramką, awers i rewers będą drukowane na kolejnych stronach, nie będą wykonywane polecenia związane z modułem podajnik, ponadto system nie będzie po wykonaniu wydruku oczekiwać przez czas opisany w parametrze **CZAS_WYDRUKU**. Należy jednak pamiętać, że wydruk niektórych elementów na papierze może wyglądać trochę inaczej, niż docelowo na karcie, w szczególności dotyczy to kodów paskowych, gdy drukarka do papieru ma inną rozdzielczość poziomą, niż drukarka kart.

8 Odczyt kart, których blankiet nie jest obsługiwany przez USOS

Karty ELS, ELD i ELN, których personalizacja została dokonana poza systemem USOS, a blankiet nie jest przez biblioteki obsługiwany, można mimo to odczytać. W zasadzie ta

możliwość jest wykorzystywana tylko przy odszukiwaniu w formularzach (ORACLE i java) osoby na podstawie numeru stykowego legitymacji.

Aby wykorzystać tę możliwość, należy w pliku konfiguracyjnym w sekcji **[DEBUG]** umieścić wpis **STYK_Z_DANYCH=x**, gdzie x może mieć wartości:

- 0 – nie korzystać z bezpośredniego odczytu danych z karty (sytuacja domyślna przy braku parametru),
- 1 – najpierw próbować odczytać numer stykowy bezpośrednio, w razie niepowodzenia odczytywać z danych zapisanych na karcie,
- 2 – odczytywać numer bezstykowy z danych na karcie bez próby odczytu bezpośrednio.

9 Wykaz parametrów w pliku ELS_CONFIG.INI

[LOG]

P_ELS_DANE	2.2
------------	-----

[CZYTNIKI]

STYK_LEGITYMACJA	3.3
BEZSTYK_LEGITYMACJA	3.3
STYK_DRUKARKA	3.3, 5.3
BEZSTYK_DRUKARKA	3.3, 5.3

[KARTA]

ROZMIAR_ELS	2.3
ROZMIAR_CERT	2.3
GEMALTO_UZYJ_NR_UKLADU	2.3
CZAS_OCZEKIWANIA_NA_ZWOLNIENIE_KARTY	5.9
ZWIEKSZONY_BUFOR	5.9
KLUCZ_TRANSPORTOWY	5.4
KLUCZ_TRANSPORTOWY_JAVA	5.4
KLUCZ_TRANSPORTOWY_MIFARE	5.4
NR_AKTUALNEGO_KLUCZA	5.5
BEZSTYK_ZABEZPIECZ_SEKTORY	5.5
BEZSTYK_NORMALIZUJ_SEKTORY	5.5
DEBUG	7.2

[DEBUG]

TestPrint	7.2
STYK_Z_DANYCH	7.2

[PODPIS]

BIBLIOTEKA_PKCS11	4.3
ADRES_SERWERA	4.4
PORT_SERWERA	4.4
KLUCZ_SERWERA	4.4
DEBUG	7.2

[WYDRUK]

NAZWA_DRUKARKI	5.2
TYP_DRUKARKI	5.2

BIBLIOTEKA	5.2.3
CZAS_WYDRUKU	5.8
CZAS_DOKOWANIA_KARTY	5.9
KOD_PASKOWY	5.7
TYP_KODU_PASKOWEGO	5.7
NR_BIBLIOTECZNY	5.7
TextMode	5.2.1
BlokTekstowyOdPrawej	5.6
BlokTekstowyOdGory	5.6
PoleKoduPaskowegoOdLewej	5.6
PoleKoduPaskowegoOdGory	5.6
PoleKoduPaskowegoSzerokosc	5.6
PoleKoduPaskowegoWysokosc	5.6
PoleOpisuKoduPaskowegoOdLewej	5.6
PoleOpisuKoduPaskowegoOdGory	5.6
PoleOpisuKoduPaskowegoCzcionkaWysokosc	5.6
ZdjecieOdPrawej	5.6
ZdjecieOdGory	5.6
UniwersytetOdPrawej	5.6
UniwersytetOdGory	5.6
NazwiskoOdGory	5.6
StaryBlankiet	5.9